Cloud Native Networking 비교

1. 비교 기준

축	질문
처리 위치	커널 라우팅 / 터널 / eBPF 훅 / NIC 하드웨어 중 어디?
환경 요구	물리망 협조, 커널 버전, 전용 NIC가 필요한가?
기능	NetworkPolicy, Service, 관측이 되는가?
운영	장애 시 어떤 도구로 보이는가?

2. Primary CNI

	Flannel	Calico	Cilium
노드 안	`cni0` 브리지 + veth	브리지 없음, `/32` 라우팅	eBPF (tc 훅)
노드 간	VXLAN (기본) · host-gw	BGP · IPIP · VXLAN · CrossSubnet	VXLAN · Geneve · native routing
NetworkPolicy	**미지원**	L3/L4 + 확장 (순서, deny, 전역)	L3/L4/**L7**, Identity 기반
Service	kube-proxy	kube-proxy (eBPF 모드 시 대체)	**eBPF로 대체 가능**
관측	커널 도구	커널 도구 + `calicoctl`	**Hubble** 내장
장애 분석	`ip`, `iptables`, `tcpdump`로 전부 보임	위 + BGP 상태	`cilium` **CLI 필수** (iptables에 안 보임)
강점	단순	물리망 BGP 통합, 성숙한 정책	성능, L7, 관측
약점	기능 부족	대규모 iptables 룰 비용	학습 곡선, 커널 요구

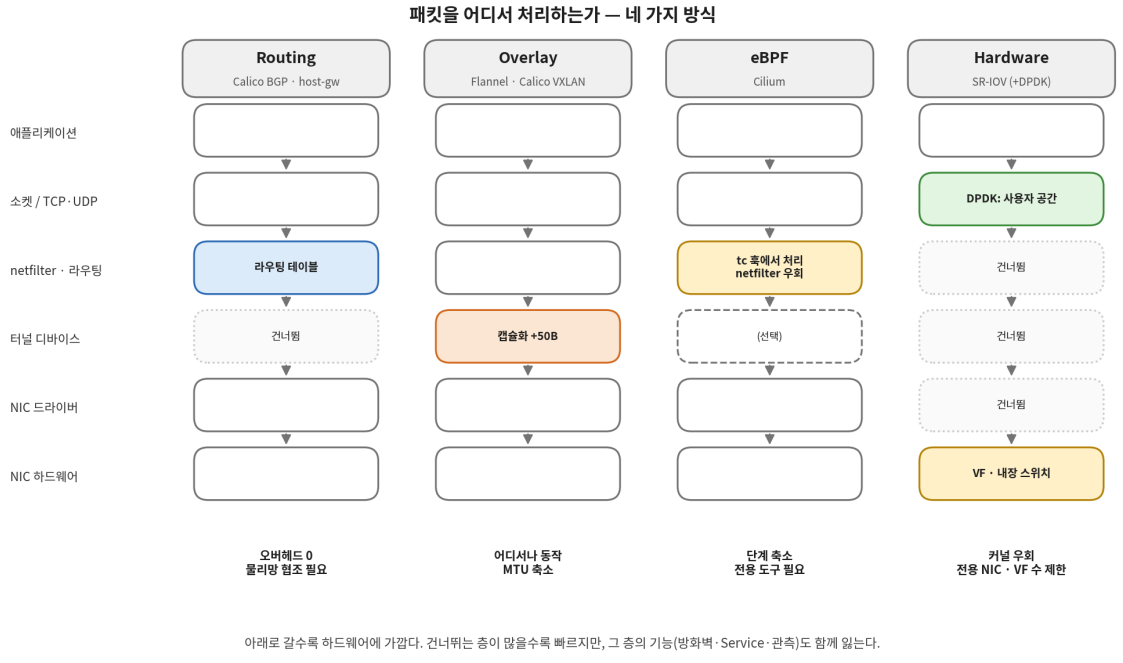
3. Secondary 플러그인

	macvlan	ipvlan	SR-IOV
분할 주체	커널 드라이버	커널 드라이버	**NIC 하드웨어**
MAC	Pod마다 고유	**부모와 공유**	VF마다 고유

	macvlan	ipvlan	SR-IOV
같은 NIC의 호스트와 통신	불가	불가	NIC 내장 스위치 설정에 따름
퍼블릭 클라우드 VPC	대개 **불가** (새 MAC 차단)	**가능**	베어메탈·전용 NIC
DHCP	가능	ClientID 필요	netdevice 가능 / vfio 불가
처리 위치	커널	커널	NIC (vfio면 사용자 공간 DPDK)
자원 한계	부모 NIC 대역폭 공유	같음	**VF 개수**
정책	MultiNetworkPolicy	MultiNetworkPolicy	커널 NIC(netdevice)만

- 실측: 같은 호스트 netns 간 처리량은 veth+bridge 14.1~15.4 Gbit/s, macvlan 13.7~16.0 Gbit/s로 **측정 오차 범위**
  - macvlan의 이점은 소프트웨어 단순 처리량이 아니라 **호스트 netfilter·라우팅을 지나지 않는 것**에서 나옴

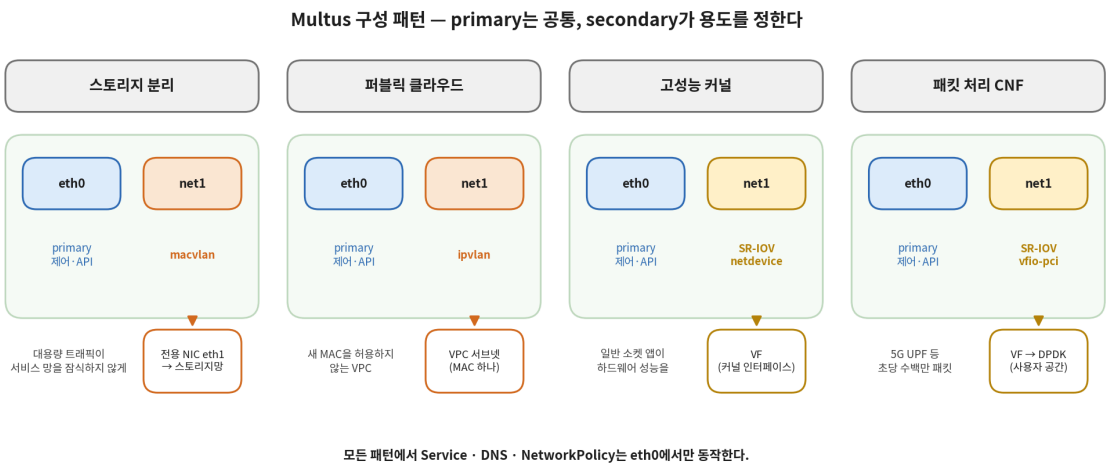
4. 데이터패스 방식



아래로 갈수록 하드웨어에 가깝다. 건너뛰는 층이 많을수록 빠르지만, 그 층의 기능(방화벽·Service·관측)도 함께 잃는다.

	Routing	Overlay	eBPF	Hardware
처리 위치	커널 라우팅 테이블	커널 + 터널 디바이스	tc 훅의 BPF 프로그램	NIC (+사용자 공간 DPDK)
추가 헤더	0	VXLAN 50B · IPIP 20B	모드에 따라 0 또는 캡슐화	0
건너뛰는 것	—	—	netfilter, 라우팅 결정	커널 스택 전체 (vfio)
요구 사항	같은 L2 또는 BGP 피어링	없음	커널 5.10+ (host routing)	SR-IOV NIC, VF 생성, (DPDK: hugepages·전용 CPU)
잃는 것	—	MTU	iptables 기반 도구의 가시성	Service, NetworkPolicy, tcpdump (DPDK)
대표	Calico BGP, host-gw	Flannel, Calico VXLAN	Cilium	SR-IOV CNI + DPDK

5. Multus 구성 패턴



패턴	secondary	목적
스토리지 분리	macvlan (전용 NIC)	대용량 트래픽이 서비스 망을 잠식하지 않게
기존 L2 · VLAN 연결	macvlan (VLAN 서브인터페이스)	레거시 장비와 같은 망에 직접 참여

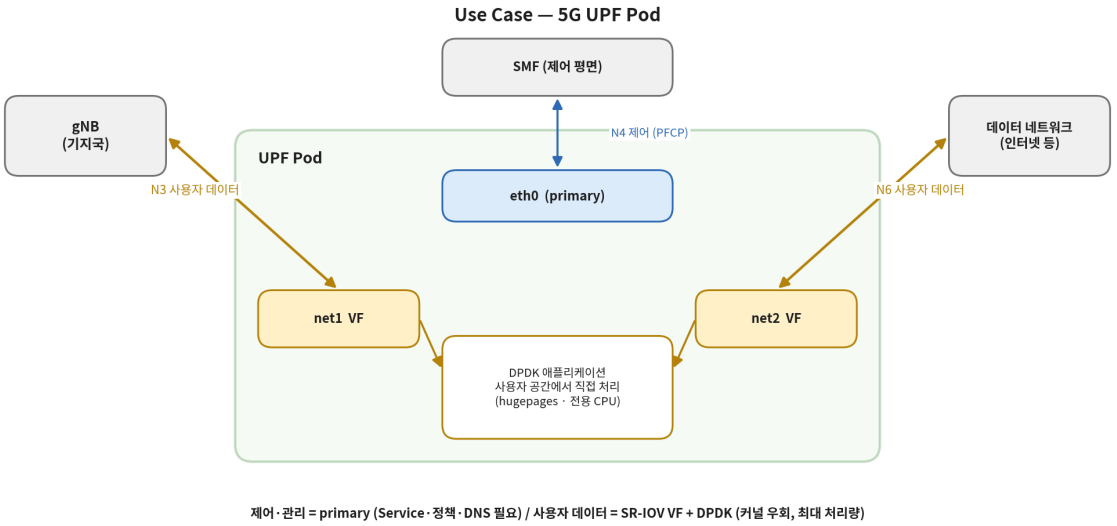
패턴	secondary	목적
퍼블릭 클라우드	ipvlan	새 MAC을 허용하지 않는 VPC
고성능 커널 인터페이스	SR-IOV netdevice	일반 소켓 앱에 하드웨어 성능
패킷 처리 CNF	SR-IOV vfio-pci + DPDK	사용자 공간에서 초고속 처리

- 공통: primary(`eth0`)는 제어·API·DNS용으로 반드시 유지. Service·NetworkPolicy는 `eth0`에서만 동작

6. Use Case

환경 · 요구	구성	이유
학습 · 소규모	Flannel VXLAN	가장 단순, 물리망 무관
일반 서비스 + 보안 정책	Calico 또는 Cilium	NetworkPolicy 필수
온프레 DC, Pod IP를 외부에 직접 노출	Calico BGP (ToR 피어링)	Pod IP가 DC 전역에서 라우팅
대규모 · 관측 · L7 정책	Cilium	eBPF Service, Hubble, L7
퍼블릭 클라우드	클라우드 CNI (AWS VPC CNI 등) 또는 ipvlan	VPC 주소 체계와 통합, MAC 제한
스토리지 · 백업망 분리	primary + macvlan	트래픽 격리
통신사 CNF (5G UPF)	primary + SR-IOV + DPDK	제어/사용자 데이터 분리, 처리량

6-1. 5G UPF



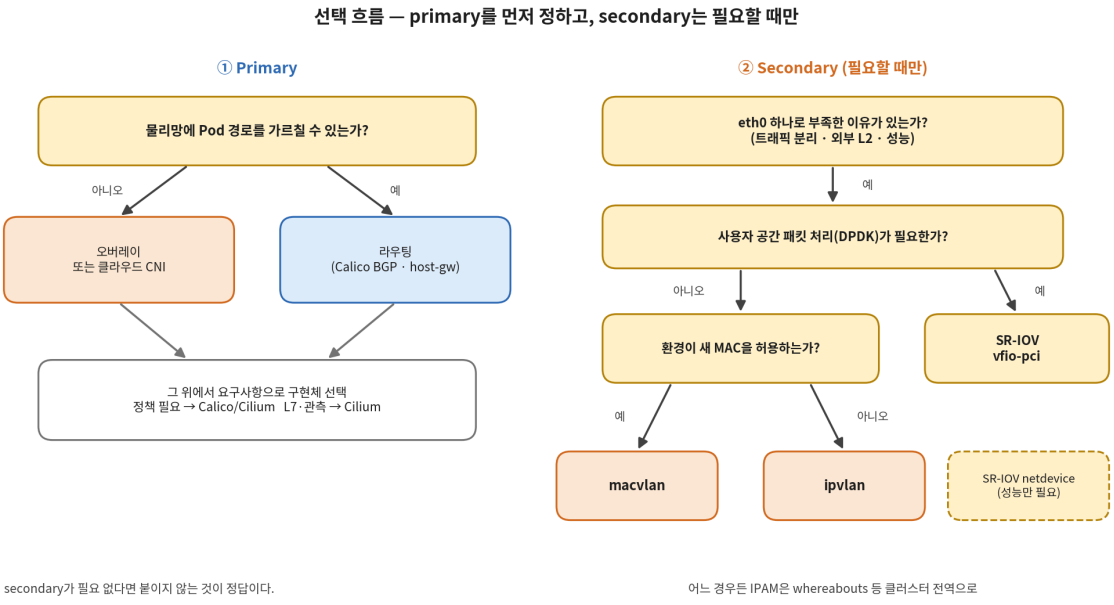
- **UPF** (User Plane Function): 5G 코어에서 사용자 데이터 패킷을 실제로 전달하는 기능
- **CUPS**: 제어 평면과 사용자 평면 분리 → 사용자 평면만 독립 확장
- 인터페이스 분리

인터페이스	3GPP 참조점	연결	구현
`eth0`	N4 (PFCP)	SMF (제어)	primary CNI
`net1`	N3	gNB (기지국)	SR-IOV VF + DPDK
`net2`	N6	데이터 네트워크	SR-IOV VF + DPDK

- 사용자 데이터 경로에서 커널을 완전히 우회 → Service·NetworkPolicy·tcpdump 모두 해당 없음. 보안·관측은 애플리케이션과 NIC 수준에서 별도로 해결

---

7. 선택 흐름



1. **Primary**: 물리망 제약으로 방식을 좁힘 → 요구 기능으로 구현체 선택
2. **Secondary**: `eth0` 하나로 부족한 명확한 이유가 있을 때만
   - DPDK 필요 → SR-IOV vfio-pci
   - 새 MAC 허용 → macvlan / 불허 → ipvlan
   - 커널 인터페이스로 성능만 필요 → SR-IOV netdevice
3. secondary IPAM은 클러스터 전역 (whereabouts 등)
4. CNI 교체는 무중단이 어려움 → 초기 선택의 비중이 큼

---

8. 요약

1. 비교의 축은 **패킷 처리 위치**: 라우팅 → 오버레이 → eBPF → 하드웨어
2. 하드웨어에 가까울수록 빠르지만 **건너뛴 층의 기능을 잃음**
3. Primary는 Flannel(단순) · Calico(라우팅·정책) · Cilium(eBPF·관측)
4. Secondary는 macvlan(MAC 여러 개) · ipvlan(MAC 하나) · SR-IOV(하드웨어), 공통으로 **Service·NetworkPolicy 미적용**
5. CNF는 primary로 제어, SR-IOV + DPDK로 데이터를 나누는 구성이 표준